

PROIECT CASA — cum o construim, pas cu pas

Ordinea de lucru, masuratorile care hotarasc totul, fiecare perete cu lista si pasii lui, acoperisul, si cumparaturile — totul dintr-un singur magazin: Leroy Merlin Bucuresti Colosseum. Scris pe intelesul oricui; cotele sunt in milimetri.

v3 · 20 august 2026 · geometrie masurata

preturi + stoc: verificate pe site 17.08, magazinul Colosseum

~5 zile de lucru · buget ~3.360–3.500 lei (recalculat 20.08)

Desenele sunt in documentul-pereche SCHEME-CASA. Detaliile fine de perete (geamul bucata cu bucata, straturile) raman in GHID-SIMPLU-casa — daca doua documente se contrazic pe o cota de gol, are dreptate GHID-ul. Documentul asta pune totul in ordinea de executie si rezolva cumparaturile dintr-un singur drum.

§1 Ce construim — cifrele hotarate

CE	CAT
Cat de mare e casa	1990 lat × 1575 adanc – masurat pe santier 20.08 , intre stalpii deja montati
Inaltimea in spate	perete 1700 + scandura groasa de 200 (reala – Corectie 19.08) pusa pe muchie deasupra = 1900
Inaltimea in fata	1660 – stalpii de 90×90 montati la 1600, peste ei vine bara noua 100×60 (60 in sus – Corectie 19.08)
Inclinarea acoperisului	24 cm cadere pe 1,67 m = 8,2° , apa curge spre terasa
Usa	gol deschis de 550, cu 1600 loc liber – un copil de 1,60 intra fara sa se aplece

CE	CAT
Cat iese acoperisul	100 in fata + 100 in spate · FARA jgheab
Peretii	scanduri de lambriu batute direct pe rama · fara folie, fara OSB
Geamurile laterale	FIXE, plastic 440×440, in gol de 490, la mijlocul peretelui
Fereastra din fata	PVC 56×56, singura care se deschide – spre terasa
Invelitoarea	asterea de OSB 12 + 3 placi Onduline; cuiele se bat numai pe varful valului

Regulile care nu se negociaza

- 1. **Nu tai si nu cumperi nimic** inainte de masuratorile M2–M5 (§3). Lambriul e cel mai scump rand de pe lista — se cumpara pe masuratori reale, nu din plan.
- 2. **Proptelele de pe stalpii de 4 m raman la locul lor** pana cand toata cutia casei e legata in colturi si prinsa de podea. Cutia tine stalpii, nu invers.
- 3. **Peretii se ridica intr-o zi fara vant, minim 2 adulti** (cel din spate are ~70 kg). Fiecare perete se propteste inainte sa-i dai drumul.
- 4. **Scandurile si acoperisul se pun in aceeasi etapa** — scheletul nu ramane dezvelit peste sezonul de ploii.
- 5. **Santier cu copii:** scara mobila sta JOS intre zilele de lucru; cand se lucreaza, copiii nu stau sub piese ridicate; capetele de surub la ras, niciun varf iese prin lemn.

§2 Harta etapelor

ETAPA	CE SE FACE	DURATA	NU TRECI MAI DEPARTE FARA
S0	Restantele podelei + cele 5 masuratori + decizia cioatei	0,5 zi	toate cele 5 masuratori scrise; niciun STOP aprins
S1	Drumul la Leroy + insurubarea scandurilor perechi	0,5 zi	tot ce e pe lista bifat; 10 perechi facute
S2	Peretele din SPATE — jos pe iarba, imbracat complet, ridicat	1 zi	prins de stalpii de 4 m + de podea
S3	Peretii LATERALI — facuti pe punte, ridicati, legati de spate	1 zi	colturile din spate prinse; lemnul de jos in grinzi
S4	Peretele din FATA + prinderea finala a stalpilor + cutia dreapta	0,5–1 zi	diagonalele egale · proptele scoase · pragul usii taiat
S5	Acoperisul: scandura groasa, lemnele inclinate, astereala de OSB, Onduline	1 zi	OSB insurubat complet; cuie pe varful valului peste tot; lateralele inchise
S6	Geamurile, fereastra, pragul + verificarea finala	0,5 zi	tot §9 bifat — abia apoi urca copiii

De ce spatele primul: e singurul perete la care nu mai ajungi dupa ce sta in picioare — intre el si gard raman 30 cm, nu incape nici mana, nici masina de gaurit. Se face complet jos, pe iarba, cu scanduri si vopsea cu tot. Fata si lateralele se fac lejer sus, pe punte. Colturile se prind in ordinea: spate → laterale → fata.

Dupa S6 urmeaza imediat balustrada. Pana atunci puntea ramane santier: scara jos intre zilele de lucru, copiii sus doar cu un adult langa ei. Casa terminata inchide latura din spate, dar terasa ramane cu margine libera la 2,2 m.

§3 S0 — Pregătirea și cele 5 măsuratori 0,5 zi

Restantele podelei — se închid întâi (30–45 min)

- ☐ Suruburile lipsa de pe scândurile late (gaurile pregătite, fără surub) — surub inox 5×60, mașina pe treaptă blândă (8–12), varf T25. Niciodată cu mașina de impact — rupe capul.
- ☐ Numărătoarea cumpărăturilor vechi, o dată pentru totdeauna: câte coltare C2, suruburi inox 5×60, suruburi 6×80 și 6×100 au rămas. Ce ai deja scade lista de la §4.
- ☐ Scara mobilă: jos, culcată, între orice două zile de lucru.

Decizia cioatei — înainte de pereti

Cioata de 1,5 m de pe terasă ajunge cu varful la ~11 cm sub marginea viitoare a acoperisului. Adică e o treaptă perfectă de urcat pe acoperis — exact ce interzice regula "nicio treaptă de catărare". **Recomandare: taie cioata la ~60 cm**, ca pe cea principală (10 minute cu fierăstraul electric). Dacă o păstrezi, e o decizie asumată și o scrii în STATUS.

Liniile trase pe punte

- Cu sfoară cu creta: **liniile grinzilor de sub podea** — sunt la 0 • 280 • 720 • 1120 • 1550 • 2100 măsurat de la marginea punții. Scândurile podelei au doar 28 mm — tot ce se prinde de podea trebuie să intre în grinzile de dedesubt, și fără linii nu le vezi.
- Conturul casei:** linia din spate lipită de stalpii de 4 m, linia din față prin mijlocul celor doi stalpi de 90×90 (deja montați). Masoara cele două diagonale ale dreptunghiului — egale.
- Verifică stalpii de 90×90: drepti pe două fețe (cu nivelă), fără joc. Dacă se mișcă, mai strânge coltarele care îi țin.

Cele 5 măsuratori care hotărăsc croiala

#	CE MASORI	DIN PLAN	REAL
M1	Cât ies stalpii de 4 m deasupra podelei (amândoi; iei valoarea mai mică)	1700	1700 (măsurat 11.08)
M2	Adâncimea casei — lumina între fața stalpului din spate și stalpul din față	1575	1580 / 1570 (20.08)
M3	Distanța liberă între stalpii de 4 m — măsurată JOS și SUS	1995	1995 jos / 2000 sus (20.08)
M4	Distanța liberă între stalpii din față — JOS și SUS	1975	1985 jos / 1975 sus (20.08)
M5	Cât ies stalpii din față deasupra podelei (amândoi; iei valoarea mai mică)	1600	1600 – de remăsurat

Corectie 18.08: varianta veche măsura M2/M4/M5 față de două țije cu filet în podea. Țijele alea nu există pe șantier (confirmat cu Vlad) — reperele reale sunt stalpii din față, deja montați la 1600. **Actualizat 20.08:** măsurătorile s-au făcut și cifrele din plan s-au schimbat — M2 nu e 1100 ci **1575**, iar lățimile sunt 1995 în spate și 1975 în față, nu 2000 peste tot. Tabelul de mai sus are valorile reale.

STOP — NE OPRIM SI VORBIM INAINTE SA TAIEM SAU SA CUMPARAM, DACA:

orice cota remasurata difera cu peste

10 MM

de valoarea din tabel (masuratorile din 20.08 sunt baza croielii — daca nu se confirma, se recroieste) · M5 iese altceva decat 1600 (schimba panta si toate lemnele acoperisului) · dupa taiere, un perete nu intra in golul lui.

GATA CAND

restantele bifate · cioata decisa · liniile trase · cele 5 masuratori scrise in tabel · niciun STOP aprins.

Corectie 20.08 — masuratorile schimba acoperisul: adancimea reala a casei e **1575** (1580 pe o parte, 1570 pe cealalta), nu 1100 cum scria planul. Intre reazemele acoperisului sunt **1670**, iar caderea ramane 240 → panta scade la **8,2°**. Verificat pe site-ul producatorului: Onduline merge de la 5° in sus, dar **intre 5° si 10° cere astereala continua** (OSB, placaj), nu sipci. Deci acoperisul primeste 2 placi de OSB3 de 12 in loc de cele 4 sipci si sipca diagonala — vezi §8. Lemnele inclinate cresc de la 1331 la **1889**. Peretii laterali sunt mult mai lungi; lambriul urca de la 5 la 6 pachete. Peretele din fata primeste bara ta de 100×60, dar taiata la **2155**, nu 2000: trebuie sa calce pe amandoi stalpii, altfel nu-i leaga.

§4 S1 — Drumul la Leroy Colosseum 0,5 zi

Un singur magazin, un singur drum. Trei lucruri din planul original nu exista in gama Leroy — mai jos sunt inlocuitorii lor, calculati, cu acelasi rol. Lista de cumparaturi completa, cu linkuri si casute de bifat, e in documentul LISTA-LEROY; aici e doar esenta.

Ordinea in magazin: intai **cuiele de Onduline** — mai e UN singur set; daca s-a dus, iei suruburi de acoperis cu saiba de cauciuc din acelasi raion, sau mergi la alt Leroy din Bucuresti. Apoi placile: **rosu mai sunt 15** (ajunge pentru 3, dar putin) · **maro sunt 153 si e mai ieftin cu ~6 lei placa**. Daca rosu s-a terminat, iei maro si mergi mai departe. **Nou fata de planul vechi:** iei si 2 placi de OSB3 de 12 mm (2500×1250) — ele inlocuiesc sipcile de acoperis.

Cei trei inlocuitori — pe scurt

CE NU EXISTA LA LEROY CU CE IL INLOCUIM

DE CE E OK

Lemnul de 42×90 (pentru ramele peretilor si acoperis)	Scanduri de 22×100×4000, insurubate cate doua, una peste alta → o bara de 44×100. 10 bare din 20 de scanduri (recalculat 20.08).	Bara dubla e chiar mai teapana decat lemnul original (+27%). Costa ~398 lei. Pretul real: o seara de insurubat perechi.
Surubul foarte gros de 10 mm (peretele din spate → stalpii de 4 m)	Surub de dulgherie 8×140, cate 4 la fiecare capat in loc de 3	Unul de 8 duce cam doua treimi din unul de 10 — al patrulea acopera diferenta.
Piesa speciala care ancoreaza lemnele acoperisului	Cate 2 coltare metalice 90×65 la fiecare capat de lemn inclinat (20 in total)	Coltarul simplu tine la impins; perechea, prinsa in ambele lemne, tine si la smuls de vant.

*Asta e targul variantei "totul de la Leroy" fata de inca un drum la Hornbach: platesti ~200 lei in plus si o seara de munca, si scapi de al doilea drum si al doilea magazin. Consecinta pentru croiala: lemnul de jos si cel de sus al ramelor au acum 44 grosime (nu 42) → **toate lemnele verticale se taie cu 4 mm mai scurt** — cifrele corecte sunt deja in tabelele §5–§7.*

Insurubarea perechilor — acasa, in aceeasi zi

1. Imperechezi cele 20 de scanduri in 10 perechi: fetele curate una spre alta, capetele la acelasi nivel.
2. Suruburi 4×40 in zigzag, cam la 30 cm unul de altul, intrand cand de pe o fata, cand de pe cealalta; capetele prinse la ~5 cm. Cleme pana intra suruburile.
3. Rezultatul e "bara de 44×100" — asa ii spunem peste tot mai jos. Taiurile la lungime se fac DUPA imperechere, ca la un singur lemn.

GATA CAND

toata lista bifata la casa de marcat · cuiele de Onduline in portbagaj · 10 perechi facute, stivuite la umbra pe cateva sipci.

§5 S2 — Peretele din SPATE 1 zi · primul, jos pe iarba

Singurul perete care se face COMPLET jos — rama, proptelele, scandurile, vopseaua. Dupa ridicare, intre el si gard raman 30 cm: ce nu e gata jos, ramane asa pentru totdeauna.

Ce tai si la ce lungime

PIESA	DIN CE	TAIAT LA	BUC
Lemnul de jos + lemnul de sus al ramei	bara 44×100	1990	2
Lemnele verticale	rigla 46×46	1612 *	5
Proptelele din colturi	rigla 46×46	2× 424 (jos) + 2× 212 (sus), capete taiate la 45°	4
Scandurile (lambriul)	12,5×96	randuri de ~1990	~4,3 m ²

* $1700 - 2 \times 44 = 1612$. Latimea de 1990 = M3 real (1995) minus 5 mm joc de montaj — peretele se strecoara intre stalpi, deci nu se taie niciodata la cota exacta. Peretele trebuie sa iasa exact 1700, ca scandura groasa de deasupra sa calce si pe perete, si pe capetele stalpilor de 4 m — amandoua la aceeasi inaltime. Regula pentru toti peretii: **lemn vertical = inaltimea peretelui minus 88**.

Pasii

- Lemnul de jos si cel de sus, paralele pe iarba; insemnezi pe AMANDOUA unde vin verticalele:
0 · 498 · 995 · 1493 · 1990 .
- Prinzi cele 5 verticale: cate 2 suruburi prin lemnul de jos si 2 prin cel de sus, **cu gaura de 4 mm data inainte** — capetele de rigla crapa altfel.
- Masori AMBELE diagonale ale ramei — egale, voie 3 mm.** Corectezi acum, impingand de colturi. Proptelele "ingheata" forma exact cum o gasesc.
- Proptelele: jos cele de 424, sus cele de 212, cate 2 suruburi 6×120 la fiecare capat.
- Vopsea de protectie pe TOATE fetele scandurilor, apoi scandurile, cat peretele e jos: primul rand jos, fiecare rand calca 2 cm peste cel de sub el, un surub in fiecare verticala.
- Ridicarea, in doi** (~70 kg): pe linie, proptit, verificat cu nivela.
- Prinderea: **4 suruburi de dulgherie 8×140 pe fiecare capat**, in stalpii de 4 m (unul jos, doua pe mijloc, unul sus — gaura de 6 data inainte in stalp), apoi lemnul de jos prin podea in grinzi: **surub 6×140 la fiecare 40 cm, pe liniile trase cu creta** + coltare metalice pe interior.

GATA CAND

diagonalele au fost egale la asamblare · 8 suruburi groase in stalpi · lemnul de jos prins in grinzi · scandurile complete, vopsite pe toate fetele · peretele nu atinge gardul nicaieri.

§6 S3 — Peretii LATERALI, cu geamurile lor 1 zi · pe punte

Doi pereti la fel, unul in oglinda celuilalt, facuti culcat pe punte. Lemnul lor de sus e inclinat, dupa panta acoperisului. Geamul sta pe un prag, intre doua verticale dublate — nu atarna in aer.

Ce tai si la ce lungime — pentru UN perete (×2)

PIESA	DIN CE	TAIAT LA	BUC
Lemnul de jos	bara 44×100	~1575 – se taie pe loc: 1580 pe o parte, 1570 pe cealalta (masurat)	1
Lemnul de sus, inclinat	bara 44×100	~1596 / ~1586, capetele taiate oblic dupa panta	1
Lemnele verticale	rigla 46×46	1581 · 1653 · 1730 · 1802 (dinspre fata spre spate)	4
(fara verticale in plus — cele doua din mijloc sunt chiar jambele golului)	—	—	—
Pragul + lemnul de deasupra golului	bara 44×100	490	2
Proptelele din colturi — toate scurte aici **	rigla 46×46	4× 212 (brate de 150)	4
Rama geamului (se face separat, ca o rama de tablou)	rigla 46×46	2× 490 + 2× 398	4
Geamul	plastic 4 mm	440 × 440 (amandoua ies din placa de 500×1000)	1
Sipcile care tin geamul	sipca 18×28	~440	8
Scandurile (lambriul)	12,5×96	randuri de ~1575, sus taiate pe panta	~3,2 m ²

** Corectie prinsa la desenarea la scara: proptelele lungi (brate de 300) NU incap aici — verticala dublata a golului e la doar 17 cm de colt. Toate cele 4 propteale ale unui perete lateral se fac scurte (brate de 150). Peretele nu are de suferit: colturile lui se leaga oricum de peretele din spate si de stalpii grosi.

Pasii

- Rama, culcata pe punte: lemnul de jos, cele 4 verticale (cea inalta spre spate), lemnul inclinat peste ele. Diagonalele egale, voie 3 mm.
- Golul geamului: verticalele dublate pe margini, pragul cu fata de sus la 950, lemnul de deasupra. Golul ramas: **490 × 490**, la mijlocul peretelui — 543 pe o parte, 542 pe cealalta. **Cele doua verticale din mijloc SUNT jambele golului** (la 497 si 1033), deci nu se taie nimic si nu se adauga verticale in plus.
- Proptelele: toate 4 scurte (212).
- Scandurile, cat peretele e culcat — de jos in sus, randurile de sus taiate oblic dupa panta. Vopsea pe toate fetele, inainte.
- Il ridici si il prinzi: capatul din spate de peretele din spate — **4 suruburi 6×120 prin verticala de capat + 2 coltare metalice pe interior (sus si jos)**; lemnul de jos prin podea, in grinda de sub el (linia cu creta!), cu suruburi 6×140.
- Geamul vine la S6 — intai toata cutia si acoperisul.

GATA CAND

ambele laterale sus si prinse de spate · lemnele de jos in grinzi · golurile de geam de 490×490, cu diagonale egale · capatul din fata ramane liber — il prinde S4.

§7 S4 — Peretele din FATA + inchiderea cutiei 0,5-1 zi

Peretele prin care se intra: golul usii cu 1600 liber si fereastra care se deschide spre terasa. Sta intre cei doi stalpi grosi de 9 cm — ei sunt colturile din fata. Tot acum se face si prinderea finala a stalpilor, cu suruburi (nu cu tija — vezi mai jos).

Ce tai si la ce lungime

PIESA	DIN CE	TAIAT LA	BUC
Lemnul de jos	bara 44×100	1970	1
Lemnul de sus (bara noua, a ta — nu se cumpara)	100×60	2155, din cei 3000 (~845 rezerva)	1
Lemnele verticale (jambele usii si ale ferestrei + una de camp)	rigla 46×46	1556	5
Pragul + lemnul de deasupra ferestrei	bara 44×100	570 – intre jambe , ca la geamurile laterale	2
Proptele: sus 2 scurte (prinse SI in stalpi) · jos doar pe dreapta *	rigla 46×46	2× 212 + 1× ~350 (brate de 250)	3
Sipca-prag peste taietura, la usa	sipca 18×28	~610	1
Scandurile (doar pe zonele pline)	12,5×96	pe bucati	~2,4 m ²

* Aceeasi corectie de la desenare: in stanga jos, intre stalp si marginea ferestrei sunt doar 11,5 cm — propteaua nu incapa deloc, si nici nu e nevoie de ea: coltul ala E stalpul de 90×90, ancorat in grinda. In dreapta jos e loc (~29 cm) — acolo intra o proptea cu brate de 250.

Lemnul de sus nu mai e bara laminata 44×100 ca la ceilalti pereti — e bara solida 100×60 (a ta, din cele 5 cumparate), pusa cu latura de 60 in sus. Acelasi rol (leaga stalpii sus, sprijina acoperisul), lemn mai gros dintr-o bucata. Restul peretelui (lemnul de jos, verticalele, pragul) raman neschimbate — lemnele verticale ies tot la 1556, pentru ca stau tot intre 44 (lemnul de jos) si capatul stalpilor la 1600, indiferent cat de groasa e bara de deasupra.

Unde cade fiecare lemn (masurat de la fata interioara a stalpului din stanga, in mm — rama are 1970)

DE LA	PANA LA	CE E ACOLO
0	115	fasie plina, langa stalpul din stanga
115	161	jamba stanga a ferestrei
161	731	GOLUL FERESTREI (570) — prag la 950, lemn deasupra la 1520
731	777	jamba dreapta a ferestrei
892	938	jamba stanga a usii
938	1488	GOLUL USII (550) — aici se taie lemnul de jos, LA FINAL
1488	1534	jamba dreapta a usii
1650	1696	o verticala de camp, in fasia plina
1696	1970	coltul din dreapta — aici intra propteaua cu brate de 250 (274 mm loc, nimic in cale)

Pasii

1. Rama, culcata pe punte: pozitiile din tabel insemnate pe lemnul de jos SI pe cel de sus. Verticalele prinse, diagonalele egale, apoi pragul, lemnul de deasupra ferestrei si bucatile scurte, apoi proptelele.
2. **Lemnul de jos ramane INTREG in dreptul usii** — tine peretele drept la ridicare. Se taie ultimul.
3. Scandurile pe cele trei zone pline, vopsite pe toate fetele, cat peretele e jos.
4. Il ridici intre stalpi: **3 suruburi 6×120 din fiecare capat, direct in stalp** + proptelele de sus prinse si ele in stalpi; colturile spre laterale: 4 suruburi 6×120 + coltare.
5. **Prinderea finala a stalpilor (obligatorie, acum):** planul vechi cerea o tija filetata prin podea — scoasa din plan: podeaua e deja inchisa peste zona aia, n-o mai spargem acum. In loc, la fiecare stalp din fata: 4 suruburi de dulgherie 8×140 (din setul de la pereti) infiletate oblic, la ~15-20°, din varful podelei in grinda de dedesubt (2 de-o parte a stalpului, 2 de cealalta — nu drept in jos, oblic musca mai mult lemn din grinda), plus un coltar metalic 90×65 pe fiecare fata a stalpului, prins si in stalp si in podea (identic cu vinclurile deja cumparate pentru acoperis). Tot de SUS, fara sa cobori pe sub punte, fara piulite. Placile care tin stalpii acum raman — ele tin la impins; prinderea noua tine sa nu ridice vantul casa. Schema desenata: SCHEME-CASA §6.
6. Lemnul de jos prin podea in grinzi: 6×140 la 40 cm, ocolind golul usii; coltare pe interior.
7. **Cutia dreapta:** diagonalele masurate pe sus, colt in colt — egale, voie 5 mm; colturile la nivela; abia acum **se scot proptelele de pe stalpii de 4 m.**
8. **Ultima operatie:** tai lemnul de jos intre 1025 si 1575, la ras cu podeaua (fierastrau circular + finisare de mana), si pui sipca-prag peste capetele taiate. Loc liber la usa: 1600, verificat cu ruleta.

GATA CAND

6 suruburi in stalpi · colturile legate · prinderea finala facuta la ambii stalpi din fata (4 suruburi oblice + 2 coltare, per stalp) · lemnele de jos in grinzi · diagonalele egale · proptelele scoase · usa taiata si acoperita cu sipca · 1600 liber, masurat.

§8 S5 — Acoperisul 1 zi

O singura apa, inclinata spre terasa. Ordinea: scandura groasa → lemnele inclinate → ancorele → inchiderile → astereala de OSB → Onduline. Suna ciudat dar e verificat: momentul cel mai periculos pentru un acoperis usor e vantul FARA zapada — de asta ancorele nu sunt optionale.

1. **Scandura groasa** (200×50, una din cele 3 bare de 4000×200×50 cumparate): taiata la 2200, pusa pe muchie (200 in sus), peste capetele stalpilor de 4 m SI peste lemnul de sus al peretelui din spate — amandoua la 1700, deci sta continuu, nu doar in doua puncte. Prindere: coltar metalic 90×65 pe ambele fete, cam la 50 cm (~10 bucati) + o placa metalica pe fiecare fata, deasupra fiecarui stalp (4 placi). **Propteste-o imediat** — pe muchie, singura, se rastoarna ca o carte. Raman rezerva: ~1800 din bara taiata + inca 2 bare intregi (vezi §11).
2. **5 lemne inclinate** (bara 44×100, taiate la 1889, capetele oblic dupa panta, ca sa se aseze plan — masoara pe loc inainte de a taia toate cinci): la ~498 unul de altul, in dreptul verticalelor din pereti. Sus stau pe scandura groasa si ies 100 spre gard; jos stau pe lemnul de sus (bara 100×60) al peretelui din fata si ies 100 spre terasa. Fara crestaturi — le tin ancorele.
3. **Ancorele:** la FIECARE capat al FIECARUI lemn inclinat, cate 2 coltare 90×65 (unul pe fiecare parte), insurubate si in lemnul inclinat, si in ce sta el — 20 de coltare. Unul singur tine la impins; perechea tine si cand vantul trage in sus.
4. **Inchiderile** dintre lemnele inclinate, pe linia peretelui din fata si pe linia scandurii groase: bucati de bara 44×100 taiate la ~ 454, puse vertical, 8 bucati (din resturi) — $454 = 498 \text{ interax} \text{ minus } 44$, latimea lemnului inclinat. Astupa golurile pe unde ar intra pasari si ploaia batuta de vant.
5. **Astereala: doua placi de OSB3 de 12 mm**, taiate la 2200 × 1250 si 2200 × 639. Se aseaza peste lemnele inclinate, cu imbinarea dintre ele **pe un lemn inclinat**, si se prind cu suruburi 4×45 la ~25 cm pe fiecare lemn. Placa face si bracajul acoperisului — de asta nu mai exista nici sipci, nici sipca in diagonala.
De ce OSB si nu sipci: panta reala e 8,2°, iar producatorul cere sipci doar de la 10° in sus. Intre 5° si 10° Onduline se monteaza obligatoriu pe suport continuu. Sub 5° nu se monteaza deloc.
6. **Onduline:** 3 placi asezate **una langa alta** (nu una peste alta), fiecare calcand peste vecina un val intreg. Panta e 1889, iar placa are 2000 — **intra dintr-o bucata, nu se taie pe lungime**. Cuiele cu capac NUMAI pe varful valului: pe randul de jos si pe marginile laterale — in fiecare val; in mijloc — din 2 in 2 (~60 de cuie). In adancitura valului curge apa: fiecare cui de acolo e o gaura in acoperis.
7. **Lateralele acoperisului:** intre lemnul inclinat al peretelui lateral si placa ramane o fasie deschisa. O inchizi cu o scandura de lambriu pusa pe cant, taiata dupa panta, pe fiecare parte — altfel intra ploaia si viespile.
8. **Marginea din fata: rotunjeste-o cu rindeaua sau slefuitorul.** E la ~1,65 m deasupra puntii (1646, recalculat 20.08) — tot aproape de nivelul capului unui copil, rotunjeste bine. FARA jgheab (ar atarna exact acolo); apa pica pe terasa si se scurge printre scandurile podelei.

GATA CAND

scandura groasa proptita + 4 placi metalice · 5 lemne inclinate cu cate 4 coltare (2 la fiecare capat) · inchideri pe ambele linii ·

AMBELE PLACI DE OSB INSURUBATE, CU IMBINAREA PE UN LEMN INCLINAT

· Onduline complet, cuie doar pe varf, indesite jos si pe margini · lateralele inchise · marginea din fata rotunjita.

§9 S6 — Geamurile si verificarea finala 0,5 zi

1. **Geamurile laterale (FIXE):** rama de lemn facuta separat (exact 490×490 pe exterior) intra in gol si se prinde cu 2 suruburi 5×80 pe fiecare latura, capetele la ras. Plasticul de 440×440 calca 2 cm pe rama si e strans intre sipci puse pe AMBELE fete — asa copiii nu-l pot impinge afara. **Gaurile prin plastic, cu 1 mm mai largi decat surubul** — plasticul se umfla la soare si crapa daca e strans fix.
2. **Fereastra PVC 56×56** in golul de 570: suruburi prin toc in verticalele dublate si in prag, silicon de exterior pe contur. Verifici ca se deschide complet — spre terasa, nu spre gol.
3. **Usa:** sipca-prag pusa, muchiile rotunjite, 1600 liber.
4. **Fanta din spate** (intre casa si gard, ~30 cm): inchisa la AMBELE capete — un copil care intra acolo si se intepeneste nu iese usor.
5. **Vopsea de protectie** pe ce a ramas crud: capete taiate, muchii.

Verificarea finala — bifezi tot, abia apoi urca copiii

- ☐ SPATE: 8 suruburi groase in stalpi · lemnul de jos in grinzi · scanduri complete, vopsite peste tot · zero atingere cu gardul
- ☐ LATERALE ×2: lemnul de sus asezat plan pe panta · gol de geam 490, diagonale egale · rama prinsa cu 8 suruburi · geam cu sipci pe ambele fete, gauri cu joc · colturi prinse (4 suruburi + coltare)
- ☐ FATA: 3 suruburi in fiecare stalp · fereastra montata, se deschide complet, silicon pe contur · lemnul de jos taiat la usa, sipca-prag pusa · 1600 liber, cu ruleta
- ☐ CUTIA: diagonalele pe sus egale (voie 5 mm) · toate proptelele provizorii scoase · zero capete de surub iesite, zero varfuri prin lemn · prinderea finala facuta la ambii stalpi din fata (suruburi oblice + coltare)
- ☐ ACOPERIS: scandura groasa cu ~10 coltare + 4 placi · 5 lemne inclinate cu cate 4 coltare · inchideri pe ambele linii · **OSB complet insurubat** · cuie doar pe varful valului · lateralele inchise · marginea rotunjita
- ☐ SIGURANTA: **balustrada F2 montata si verificata — pana atunci copiii NU urca pe punte, oricat de gata ar fi casa** · niciun gol mai mare de 9 cm unde ar incapa capul sau mana unui copil · **nicio treapta de catarare spre acoperis — inclusiv cioata (§3)** · geamurile laterale nu se deschid · pamant moale, cel putin 30 cm, sub zona de cadere · scara jos intre zilele de lucru, pana la balustrada

Imediat dupa S6: balustrada (1 m inaltime, 1,1 m pe marginea iesita; stalpisorii prinsi cu buloane prin grinzi). Un lucru de re-judecat atunci, cu casa gata: capetele balustradei dinspre casa s-ar putea prinde direct de casa — poate scapi de 2 stalpisorii si 4 buloane.

§10 Planul de taiere — din ce bara iese fiecare piesa

5 barne noi, cumparate separat (nu din lista Leroy)

- **1× 3000×100×60** → lemnul de sus al peretelui din FATA, taiat la **2155** (~845 rezerva). Nu 2000: bara trebuie sa calce si pe rama, si pe amandoi stalpii de 90×90, altfel nu-i leaga. Vezi §7.
- **1× 4000×200×50** → scandura groasa din SPATE (taiata la 2200, ~1800 rezerva). Vezi §8.
- **2× 4000×200×50** (raman intregi) → NU pentru scara — scara va fi o varianta mai usoara, discutie separata. Raman rezerva generala, flexibila: se pot taia in lung sau in alte forme, dupa ce apare nevoia reala.

- **1× 4000×90×90** (ramane intreg) → rezerva stalp, acelasi profil ca cei montati. Pana atunci, proptea solida la ridicarea peretilor (S2-S4).

20 de rigle 46×46 de 3 m (erau 27 — sipcile de acoperis au disparut odata cu trecerea la OSB)

- **18 rigle** → cate un lemn vertical lung fiecare: 5× 1612 (spate) + 5× 1556 (fata) + 8 pentru laterale (cate 1581 · 1653 · 1730 · 1802 pe fiecare perete). Din resturile lor — intre 1200 si 1450 de fiecare — ies toate cele **15 proptele** (2× 424 la spate-jos · 1× ~350 la fata-jos-dreapta · 12× 212) si cele **8 piese ale ramelor de geam** (4× 490 + 4× 398).
- **+2 rigle rezerva.** Nu mai exista sipci de acoperis si nici sipca in diagonala.

9 bare de 44×100, +1 rezerva = 10 (din 20 de scanduri 22×100 de 4 m, insurubate perechi)

- **1 bara** → SPATE: talpa 1990 + cununa 1990. **Atentie, e la limita** — 2×1990 din 4000 lasa 17 mm. Masoara de doua ori, taie o data; daca gresesti, iei din bara de rezerva.
- **1 bara** → FATA: talpa 1970, plus un lemn inclinat de 1889 din acelasi capat.
- **2 bare** → cate 2 lemne inclinate de 1889 fiecare (4 bucati; cu cea de mai sus fac 5).
- **1 bara** → LATERALE, cununile inclinate: 1596 + 1586 + pragul ferestrei din fata (570).
- **1 bara** → LATERALE, talpile: 1580 + 1570 + lemnul de deasupra ferestrei din fata (570).
- **1 bara** → praguri si lemne de deasupra la geamurile laterale (4× 490) + 4 inchideri de 454.
- **1 bara** → restul de 4 inchideri de 454 (ramane si mult rest, bun pentru orice piesa scurta).
- **+1 bara rezerva** — de aici vine lista Leroy: **20 de scanduri** in total.

Cele doua laterale nu sunt identice. Talpile lor sunt 1580 si 1570 — asa a iesit masuratoarea, si dreptunghiul stalpilor e in afara echerului cu 20 mm. Fiecare talpa si fiecare cununa se masoara la fata locului, in golul ei, inainte de taiere. Cifrele de mai sus sunt pentru cumparaturi si pentru pre-taiere aproximativa, nu pentru taierea finala.

Sipca 18×28 de 3 m, 3 bucati: 16 sipci de geam (~440) + sipca-prag de la usa (~610) + rezerva.

§11 Ce ramane deschis (si al cui e)

DECIZIE / TREABA	CAND	AL CUI
Cioata de 1,5 m: taiata la ~60 cm (recomandat) sau pastrata cu buna stiinta	S0, inainte de pereti	Vlad
Culoarea Onduline: rosu (stoc 15) sau maro (stoc 153, mai ieftin)	S1, la raft	Vlad
Suruburile scandurilor: zincate (~40 lei, pot lasa dungi de rugina) sau inox (~160–200, curat)	S1, la raft	Vlad
Masuratorile M2–M5 + verificarea STOP-urilor	S0	Vlad, pe santier
Balustrada: 8 stalpisor, sau mai putini daca se prinde de casa	dupa casa	Vlad + o discutie scurta
Cele 2 bare 4000×200×50 ramase (+ bara 90×90 daca nu ramane rezerva stalp): NU pentru scara (scara va fi mai usoara — alta discutie) — raman rezerva flexibila, de taiat dupa nevoie	oricand apare nevoia	Vlad
Golul de podea de la colturile din spate: podeaua nu ajunge pana la stalp (~100 mm). Solutia e in documentul separat BLOCAJ-COLT-2026-08-20 — doua vincluri 90×65 montate ca doua polite pe grinda groasa de la marginea podelei, blocajul asezat pe ele, apoi suruburi oblice si o scandura de calcat deasupra. Se face de 4 ori (2 laturi × 2 colturi). Obligatoriu INAINTE de S2: talpa peretelui din spate se prinde prin podea in grinzi, iar la colturi nu are in ce sa se prinda. Dupa ce peretele e sus, nu mai ajungi acolo.	oricand, retrofit mic	Vlad
Documentele mai vechi (MANUAL, GHID, SOURCE-OF-TRUTH, project-instructions) tin inca geometria veche (1950 / 15,6° / caprior 1342 / dulap 46×250) si, in cazul GHID-ului, afirma ca exista doua tije M12 in podea — nu exista. De aliniat la ce e aici. Vezi AUDIT-2026-08-20.	oricand	Builder

Cine are dreptate la contradictie: pe golurile si cotele de siguranta (usa 550/1600, geam 490/prag 950, fereastră 570) — GHID-SIMPLU-casa; pe ordinea de lucru si cumparaturi — documentul asta; desenele — SCHEME-CASA.

Regula barei duble (inlocuitorul lemnului de 42×90): lemnul de jos si de sus au 44 grosime → toate verticalele = inaltimea peretelui **in punctul lor** – 88 (spate 1612 · laterale 1581 / 1653 / 1730 / 1802). La FATA verticalele ies 1556: stau intre talpa de 44 si capatul stalpilor la 1600, deci nu depind de grosimea barei de deasupra. **Corectie 20.08:** adancimea masurata e 1575 (nu 1100) → span intre reazeme 1670, panta **8,2°**, lemnul inclinat **1889**, si acoperisul trece de la sipci la astereala continua de OSB. Golurile si cotele de siguranta NU se schimba.

PROIECT-CASA-2026-08-17 **v3** (geometrie masurata, 20.08.2026) · cotele vin din masuratorile de pe santier confirmate de Vlad pe 20.08 (lumina spate 1995 / fata 1975 / adancime 1580 si 1570; stalpi 100×100 si 90×90, verificati cu ruleta) ·

pragurile Onduline verificate pe site-ul producatorului · vezi AUDIT-2026-08-20 pentru ce s-a schimbat si de ce.